

# **CARTÕES CRC**

Sistema de Informação Hospitalar

Pedro Lucas Soares Rezende

Henrique Fialho Cardoso

Gustavo Henrique Saraiva Luz

João Pedro Bandeira Ribas

## 1. Cartões CRC

Os **cartões CRC (Classe - Responsabilidade - Colaboração)** são uma técnica utilizada no processo de modelagem orientada a objetos. Eles ajudam a representar de forma simples e visual as principais responsabilidades de uma classe e como ela se relaciona com outras classes dentro de um sistema.

- **Classe:** define o nome da entidade e seu papel no sistema.
- **Responsabilidade:** descreve as funções ou comportamentos que a classe deve executar.
- **Colaboração:** indica com quais outras classes a classe em questão precisa interagir para cumprir suas responsabilidades.

O uso dos cartões CRC favorece a compreensão coletiva do sistema, a comunicação entre os membros da equipe e o raciocínio sobre a distribuição adequada das responsabilidades. Além disso, eles estimulam a identificação de dependências entre classes e evitam a concentração excessiva de funções em uma única classe.

Nesta etapa do projeto, cada grupo deverá elaborar cartões CRC para representar partes específicas do sistema em estudo. O objetivo é exercitar a análise de responsabilidades e colaborações, consolidando a visão orientada a objetos de forma prática e colaborativa.

### 1.1. Cartões CRC - Caso de Uso: Cadastrar Paciente

| Pessoa (Classe abstrata)                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                                                                                                                                         | Colaborações                  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Conhecer seu nome</li><li>2. Conhecer seu telefone</li><li>3. Conhecer seu e-mail de contato</li><li>4. Saber se está ativa no sistema</li><li>5. Ser inativada ou reativada sem perder seus registros</li></ol> | Não depende de outras classes |

| Paciente (Especialização de Pessoa)                                                                                                                                                                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                                                                                                           | Colaborações                       |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Conhecer seu CPF</li><li>2. Conhecer sua data de nascimento</li><li>3. Conhecer seu endereço</li><li>4. Participar de diversas consultas e internações ao longo do tempo</li></ol> | Endereco<br>Consulta<br>Internacao |

| Endereco (Objeto de valor)                                                                                                                                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                                              | Colaborações                  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Conhecer logradouro, número e complemento</li><li>2. Conhecer bairro, cidade e UF</li><li>3. Conhecer o CEP</li></ol> | Não depende de outras classes |

| PacienteService                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                        | Colaborações                       |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cadastrar pacientes validando os dados obrigatórios</li><li>2. Impedir o cadastro de dois pacientes com o mesmo CPF</li><li>3. Atualizar os dados de um paciente</li><li>4. Inativar pacientes sem apagar o histórico de atendimentos</li></ol> | Paciente<br>Paciente<br>Repository |

## 1.2. Cartões CRC - Caso de Uso: Cadastrar Profissional da Saúde

| <b>ProfissionalSaude (Especialização de Pessoa)</b>                                                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                 | <b>Colaborações</b>    |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conhecer seu registro profissional</li> <li>2. Conhecer sua especialidade</li> <li>3. Ser o responsável por consultas e internações</li> </ol> | Consulta<br>Internacao |

| <b>ProfissionalSaudeService</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Colaborações</b>                                          |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cadastrar profissionais validando os dados obrigatórios</li> <li>2. Impedir o cadastro de dois profissionais com o mesmo registro profissional</li> <li>3. Atualizar os dados de um profissional</li> <li>4. Inativar profissionais sem apagar os atendimentos já registrados</li> </ol> | Profissional<br>Saude<br>Profissional<br>Saude<br>Repository |

## 1.3. Cartões CRC - Caso de Uso: Agendar Consulta

| <b>Atendimento (Classe abstrata)</b>                                                                                                                                                      |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                  | <b>Colaborações</b>               |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conhecer o paciente atendido</li> <li>2. Conhecer o profissional responsável</li> <li>3. Conhecer as observações médicas registradas</li> </ol> | Paciente<br>Profissional<br>Saude |

| <b>Consulta (Especialização de Atendimento)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Colaborações</b> |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conhecer a data e o horário</li> <li>2. Conhecer o motivo da consulta</li> <li>3. Conhecer seu status (agendada, realizada ou cancelada)</li> <li>4. Ser marcada como realizada, somente se estiver agendada</li> <li>5. Ser cancelada, somente se estiver agendada</li> </ol> | StatusConsulta      |

| <b>ConsultaService</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Colaborações</b>                                                     |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agendar consultas somente para pacientes e profissionais ativos</li> <li>2. Verificar a disponibilidade do profissional antes de agendar</li> <li>3. Impedir que o profissional tenha dois atendimentos no mesmo horário</li> <li>4. Impedir que o paciente tenha consultas em horários sobrepostos</li> <li>5. Recusar agendamentos em datas e horários que já passaram</li> <li>6. Informar a agenda de um profissional em uma data</li> <li>7. Registrar a realização ou o cancelamento da consulta</li> </ol> | Consulta<br>Paciente<br>Profissional<br>Saude<br>Consulta<br>Repository |

#### 1.4. Cartões CRC - Caso de Uso: Internar Paciente

| Quarto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Responsabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Colaborações   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conhecer seu número de identificação</li> <li>2. Conhecer seu andar</li> <li>3. Conhecer sua capacidade máxima de pacientes</li> <li>4. Conhecer sua ocupação atual</li> <li>5. Informar sua situação atual (disponível ou ocupado)</li> <li>6. Ocupar uma vaga sem ultrapassar a capacidade máxima</li> <li>7. Liberar uma vaga</li> </ol> | SituacaoQuarto |

| Internacao (Especialização de Atendimento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Responsabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Colaborações |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conhecer o quarto ocupado</li> <li>2. Conhecer a data de entrada</li> <li>3. Conhecer a data prevista de alta</li> <li>4. Conhecer a data efetiva de alta</li> <li>5. Saber se ainda está em andamento</li> <li>6. Registrar a alta, validando as datas e liberando a vaga do quarto</li> </ol> | Quarto       |

| <b>InternacaoService</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Colaborações</b>                                                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internar somente pacientes ativos em quartos com vaga</li> <li>2. Ocupar a vaga do quarto no momento da internação</li> <li>3. Impedir que o paciente tenha duas internações em andamento</li> <li>4. Registrar a alta do paciente</li> <li>5. Listar as internações em andamento</li> </ol> | Internacao<br>Quarto<br>Paciente<br>Profissional<br>Saude<br>Internacao<br>Repository<br>Quarto<br>Repository |

### 1.5. Cartões CRC - Caso de Uso: Consultar Histórico Médico

| <b>HistoricoMedicoService</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsabilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Colaborações</b>                                                                      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunir as consultas realizadas pelo paciente</li> <li>2. Reunir as internações do paciente</li> <li>3. Apresentar as observações registradas em cada atendimento</li> <li>4. Organizar os atendimentos em ordem cronológica</li> </ol> | Paciente<br>Consulta<br>Internacao<br>Consulta<br>Repository<br>Internacao<br>Repository |